中南大学《传热学》2010至2011学年第二学期试卷以及参考答案B卷

2010-- 2011学年下学期　　时间 120分钟

传热学 课程 32 学时 2 学分　　考试形式： 开卷

专业年级：机械 08级总分 100分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空 1 分，总计 20 分）

1、导热的特点是：（必须有温差）、（物体直接接触）、（依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量）、（在引力场下单纯的导热只发生在密实固体中）。

2、热量传递的基本方式 （ 热传导 ）、（ 热对流 ）、（ 热辐射 ）。

3、肋片效率表示（ 实际散热量/假设整个肋表面处于肋基温度下的散热量 ），影响肋片效率的因素有（肋片材料的热导率 λ ）、（肋片表面与周围介质之间的表面传热系数 α ）、（肋片的几何形状和尺寸（P、A、h） ）。

4、导热过程的单值性条件是（确定唯一解的附加补充说明条件，包括四项：几何、物理、初始、边界 ）。

5、毕欧数是导热分析中的一个重要的无因次准则，它表征了（ 平板导热热阻与表面对流传热热阻的比值的无量纲量 ）。

6、热扩散系数反映了导热过程中材料的（ 导热能力 ）。

7、集总参数系统表示（ 忽略物体内部导热热阻的简化分析方法 ）。

8、傅里叶数的物理意义是（ 在数值上等于单位温度梯度作用下单位时间内单位面积的热量 ）。

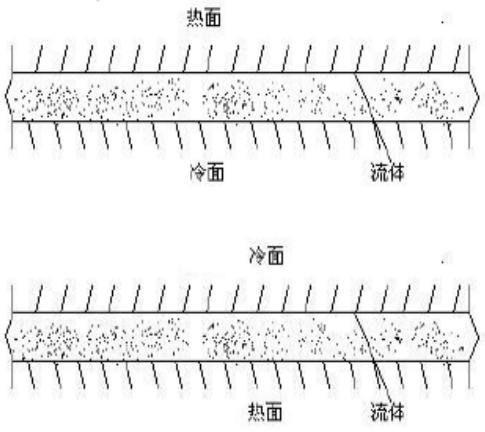
9、利用（ 各方向流体流动速度 ）可以判别一个给定流场稳定性。

10、反映给定流场的换热能力与其导热能力对比关系的是（ $\alpha=\frac{\lambda}{\rho c}$ ）。

11、从流动起因，对流换热可分为（ 自然对流 ）、（ 强制对流 ）。

二、简答题（20 分）

1. 对于附图所示的两种水平夹层，试分析冷、热表面间热量交换的方式有何不同？如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数，应采用哪一种布置？



解：（a）中热量交换的方式主要有热传导和热辐射。

（b）热量交换的方式主要有热传导，自然对流和热辐射。

所以如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数，应采用（a）布置。(考虑流体温度对密度影响，在上图中被加热的流体在上，冷流体密度大，上下层流体之间不会发生流动，而下图则不同，下部分流体加热由于密度减小而上升，造成上下层流体之间的对流)。

2. 试解释材料的导热系数与导温系数之间有什么区别和联系。

答案：从概念、物理意义、表达式方面加以阐述，如从表达式看，导温系数与导热系数成正比关系(a= λ

/c ρ)，但导温系数不但与材料的导热系数有关，还与材料的热容量(或储热能力)也有关；从物理意义看，导热系数表征材料导热能力的强弱，导温系数表征材料传播温度变化的能力的大小，两者都是物性参数。

3.试比较强迫对流横掠管束传热中管束叉排与顺排的优缺点。（4 分）

答案：(1)管束叉排使流体在弯曲的通道中流动，流体扰动剧烈，对流换热系数较大，同时流动阻力也较大；(2)顺排管束中流体在较为平直的通道中流动，扰动较弱，对流换热系数小于叉排管束，其流阻也较小；(3)顺排管束由于通道平直比叉排管束容易清洗。

4. 什么叫黑体、灰体和白体?它们与黑色物体、灰色物体、白色物体有什么区别？（4 分）

答案提示：可以从黑体、白体、灰体的定义和有关辐射定律来阐述。根据黑体、白体、灰体的定义可以看出，这些概念都是以热辐射为前提的。灰色、黑色、白色是针对可见光而言的。所谓黑体、白体、灰体并不是指可见光下物体的颜色，

三、计算题：（60 分）

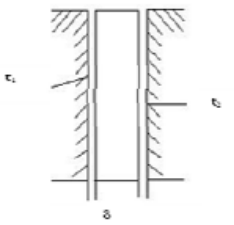


图 2

1. 在如图 2 所示的平板导热系数测定装置中，试件厚度 δ 远小于直径 d。由于安装制造不好，试件与冷、热表面之间存在着一厚度为 Δ=0.1mm 的空气隙。设热表面温度 t1=180℃，冷表面温度 t2=30℃，空气隙的导热系数可分别按 t1、t2 查取。试计算空气隙的存在给导热系数的测定带来的误差。通过空气隙的辐射换热可以忽略不计。(Φ=58.2w　d=120mm)（15 分）

解：不考虑空气隙时侧得的导热系数记为 λ_0，则

$$\frac{\delta}{\lambda_0}=\frac{A\Delta t}{\varphi}=\frac{\frac{\pi d^2}{4}\times 150}{58.2}=0.02915$$

5 分

已知空气隙的平均厚度 Δ1、Δ2 均为 0.1mm，并设导热系数分别为 λ1、λ2，则试件实际的导热系数应满足：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}+\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}=\frac{A\Delta t}{\varphi}$$

5 分

即：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}-\frac{\delta}{\lambda}=\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}$$

2 分

$$\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}=\frac{\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}}{\frac{\delta}{\lambda_0}}=\frac{\frac{0.0001}{0.00378}+\frac{0.0001}{0.00267}}{0.02915}=\frac{0.02646+0.03745}{0.02915}=21.92\%$$

所以：　　3 分

2、一炉子的炉墙厚 13cm，总面积为 20m^2，平均导热系数为 1.04w/m·k，内外壁温分别是 520℃及 50℃。试计算通过炉墙的热损失。如果所燃用的煤的发热量是 2.09×10^{4}kJ/kg，问每天因热损失要用掉多少千克煤？（15 分）

解：根据傅利叶公式

$$Q=\frac{\lambda A\Delta t}{\delta}$$ 5 分

$$Q=\frac{1.04\times 20\times(520-50)}{0.13}$$ 5 分

$$=75.2kw$$

每天用煤（1kw.h=3.6*10^{6}J）

$$\frac{24\times 3600\times 75.2}{2.09\times 10^4}=310.9kg/d$$ 5 分

3、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热，一个界面等温温度为t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为t_f的流体对流换热，λ、h 均匀，内热源强度为$\dot{\Phi}$是列出节点 1、2、5、6、9、10 的离散方程式。（15 分）

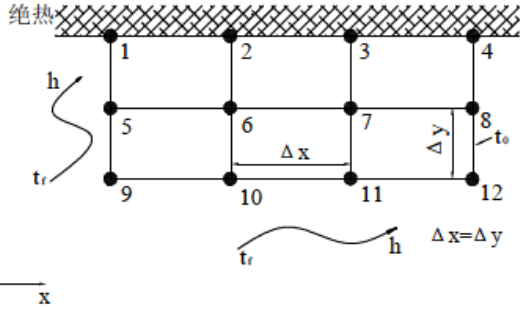


图 3

解：节点 1：$$\lambda\frac{t_5-t_1}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_2-t_1}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\phi-\frac{1}{2}\Delta yh\left(t_1-t_f\right)=0$$；2 分

节点 2：$$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi=0$$；2 分

节点 5：$$\lambda\frac{t_1-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_9-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_5}{\Delta x}(\Delta y)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta yh\left(t_5-t_f\right)=0$$；2 分

节点 6：$$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{10}-t_5}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\Delta x\Delta y\phi=0$$；2 分

节点 9：$$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\phi-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h\left(t_9-t_f\right)=0$$；2 分

节点 10：$$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta xh\left(h_{10}-t_f\right)=0$$；2 分

当$\Delta x=\Delta y$以上诸式可简化为：

节点 1：$$t_5+t_2+\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_1+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$$；0.5 分

节点 2：$2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$； 0.5 分

节点 5：$2t_6+t_1+t_9+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_5+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 6：$t_7+t_{10}+t_5+t_7-4t_6+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$； 0.5 分

节点 9：$t_5+t_{10}+2\left[\frac{h\Delta y}{\lambda}\right]t_f-2\left(1+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 10：$2t_6+t_9+t_{11}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10}+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

注： 可以不经过上述过程直接写出方程；写对一个计 2.5 分，写错 1 个扣 2.5 分。

4.初温为 30℃的水，以 0.857kg/s 的流量流经一套管式换热器的环形空间，水蒸气在该环形空间的内管中凝结，使得内管外壁温维持在 100℃。换热器外壳绝热良好。环形夹层内管外径为 40mm，外管内径为 60mm。试确定把水加热到 50℃时的套管长度，以及管子出口界面处的局部热流密度。

解：定性温度 $t_f=\frac{30+50}{2}=40$℃， 2 分

查得：$\lambda=0.635W/(m\cdot K)$，$\mu=653.3\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$，$c_p=4147J/(kg\cdot K)$，$\mathrm{Pr}=4.31$，$d_c=D-d=60-40=20mm$ 2 分

$$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}d_c}{\pi(D^2-d^2)\mu}=\frac{4\times0.857\times0.02}{3.1416\times(0.06^2-0.04^2)\times653.3\times10^{-6}}=16702$$ 2 分

$\mu_w=282.5\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$， 2 分

流体被加热，按式（5-56），有：

$$Nu_f=0{,}027\times\mathrm{Re}^{0.8}\times\mathrm{Pr}^{1/3}(\mu_f/\mu_w)^{0.11}=0.027\times16702^{0.8}\times4.31^{1/3}(653.3/282.5)^{0.11}=115.1$$ 2 分

$$h=\frac{115.1\times0.635}{0.02}=3654.4W/(m^2\cdot K)$$ 1 分

由热平衡式 $c_p\dot{m}(t''-t')=Ah(t_w-t_f)=\pi dlh(t_w-t_f)$，得：

$$l=\frac{c_p\dot{m}(t''-t')}{\pi dh(t_w-t_f)}=\frac{4174\times0.857\times(50-30)}{3.1416\times0.04\times3654.4\times(100-30)}=2.2m$$。 2 分

管子出口处局部热流密度为

$$q=h\Delta t=3654.4\times(100-50)=183kW/m^2$$ 2 分